

BÀI

01

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

A

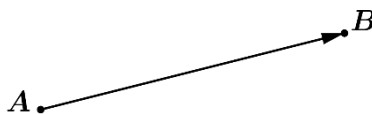
LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Khái niệm vectơ

Cho đoạn thẳng AB . Nếu chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B . Khi đó ta nói AB là một đoạn thẳng có hướng.

a) Định nghĩa

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là, trong hai điểm mút của đoạn thẳng, đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối.



b) Kí hiệu

Vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$, đọc là “vectơ AB ”.

Vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{x}$, $\vec{y}$, ... khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của nó.

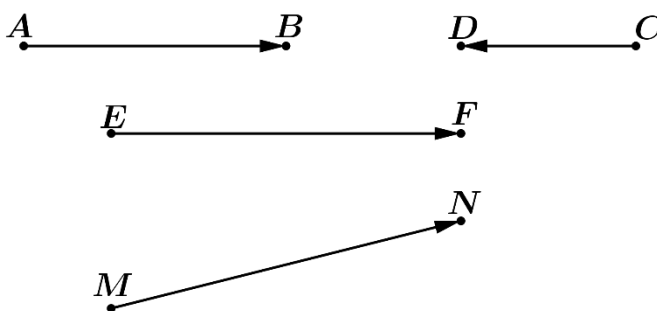
c) Độ dài vectơ

Độ dài vectơ: Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$, như vậy $|\overrightarrow{AB}| = AB$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ được kí hiệu là $|\vec{a}|$.

Vectơ có độ dài bằng 1 gọi là vectơ đơn vị.

2 Hai vectơ cùng phương, hai vectơ cùng hướng, hai vectơ bằng nhau



Giá của vectơ: Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.



Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng: Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Hai vectơ cùng phương thì chúng chỉ có thể **cùng hướng** hoặc **ngược hướng**.

Nhận xét: Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.

Hai vectơ bằng nhau: Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài. Kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$.

Chú ý: Khi cho trước vectơ $\vec{a}$ và điểm O , thì ta luôn tìm được một điểm A duy nhất sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$.

3 Vectơ không

Vectơ không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ta kí hiệu là $\vec{0}$.

Ta quy ước vectơ – không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ và có độ dài bằng 0.

Như vậy $\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \dots$ và $\overrightarrow{MN} = \vec{0} \Leftrightarrow M \equiv N$.

**B //** PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN**Dạng 1: Xác định vectơ. Xác định phương, hướng, độ dài của vectơ****Phương pháp:**

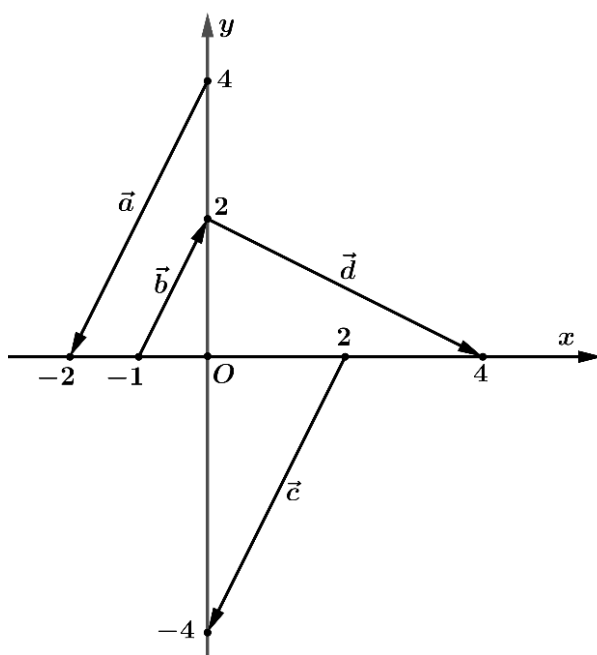
- Xác định một vectơ và xác định sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ theo định nghĩa.
- Dựa vào các tính chất hình học của các hình đã cho biết để tính độ dài của một vectơ.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Với ba điểm phân biệt A, B, C có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ- không có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ ba điểm trên?

Bài tập 2: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P . Tìm các cặp vectơ nào cùng hướng.

Bài tập 3: Hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, các cặp vectơ ngược hướng và các cặp vectơ bằng nhau trong hình dưới đây:



Bài tập 4: Cho hình vuông $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O . Hãy chỉ ra tập hợp S chứa tất cả các vectơ khác vectơ $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp $\{A, B, C, D, O\}$. Hãy chia tập S thành các nhóm sao cho hai vectơ thuộc cùng một nhóm khi và chỉ khi chúng bằng nhau.

Bài tập 5: Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O . Tìm số các vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ $\vec{OB}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác?

Bài tập 6: Cho điểm A và vectơ $\vec{a}$ khác $\vec{0}$. Tìm điểm M sao cho:

- $\vec{AM}$ cùng phương với $\vec{a}$
- $\vec{AM}$ cùng hướng với $\vec{a}$



Bài tập 7: Cho các dữ kiện dưới đây. Thực hiện các yêu cầu của bài toán

- Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4$ và $AC = 5$. Tìm độ dài vector $\overrightarrow{BC}$.
- Cho tam giác ABC vuông cân tại A có $AB = AC = 4$. Tính $|\overrightarrow{BC}|$
- Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A, B , $AB = BC = a$, $AD = 2a$, H là chân đường cao hạ từ A xuống CD của tam giác ACD . Tính độ dài của $\overrightarrow{AH}$.
- Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a . Gọi G là trọng tâm của tam giác ΔABC . Tính độ dài của $\overrightarrow{BG}$.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Cho tứ giác $ABCD$. Có bao nhiêu vector khác vector - không có điểm đầu và cuối là các đỉnh của tứ giác?
 A. 4. B. 6. C. 8. D. 12.
- Câu 2:** Cho hai vector khác vector - không, không cùng phương. Có bao nhiêu vector khác $\vec{0}$ cùng phương với cả hai vector đó?
 A. 2. B. 1. C. không có. D. vô số.
- Câu 3:** Cho hình bình hành $ABCD$. Số vector khác $\vec{0}$, cùng phương với vector $\overrightarrow{AB}$ và có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của hình bình hành $ABCD$ là
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Câu 4:** Cho tam giác ABC , có thể xác định được bao nhiêu vector khác vector không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A, B, C ?
 A. 3. B. 6. C. 4. D. 9.
- Câu 5:** Vector có điểm đầu là A , điểm cuối là B được kí hiệu là:
 A. AB . B. $\overrightarrow{AB}$. C. $|\overrightarrow{AB}|$. D. $\overrightarrow{BA}$.
- Câu 6:** Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P . Khi đó các cặp vector nào sau đây cùng hướng?
 A. $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$. B. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$. C. $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{NP}$. D. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.
- Câu 7:** Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác đều ABC . Hỏi cặp vector nào sau đây cùng hướng?
 A. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$. C. $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$. D. $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{CA}$.
- Câu 8:** Mệnh đề nào sau đây **đúng**?
 A. Có duy nhất một vector cùng phương với mọi vector.
 B. Có ít nhất hai vector có cùng phương với mọi vector.
 C. Có vô số vector cùng phương với mọi vector.
 D. Không có vector nào cùng phương với mọi vector.



- Câu 9:** Cho tam giác ABC . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA . Xác định các vector cùng phương với $\overrightarrow{MN}$.
- A. $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{CP}$ B. $\overrightarrow{NM}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{PA}, \overrightarrow{AP}$
 C. $\overrightarrow{NM}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{CP}$ D. $\overrightarrow{NM}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{PN}, \overrightarrow{CP}$
- Câu 10:** Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Các vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ cùng hướng khi và chỉ khi:
- A. Điểm B thuộc đoạn AC B. Điểm A thuộc đoạn BC
 C. Điểm C thuộc đoạn AB D. Điểm A nằm ngoài đoạn BC
- Câu 11:** Cho tam giác không cân ABC . Gọi H, O lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác và M là trung điểm của BC . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
- A. Tam giác ABC nhọn thì $\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{OM}$ cùng hướng.
 B. $\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{OM}$ luôn cùng hướng.
 C. $\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{OM}$ cùng phương nhưng ngược hướng.
 D. $\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{OM}$ có cùng giá
- Câu 12:** Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính độ dài vector $\overrightarrow{AC}$.
- A. a . B. $a\sqrt{2}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $2a$.
- Câu 13:** Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng $a\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm của AC . Tính độ dài vector $\overrightarrow{BM}$.
- A. $V = \frac{3a}{2}$. B. $V = 3a$. C. $V = a\sqrt{3}$. D. $V = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.
- Câu 14:** Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng $a\sqrt{2}$ và góc ABC bằng 60° . Tính độ dài vector $\overrightarrow{AC}$.
- A. a . B. $a\sqrt{3}$. C. $a\sqrt{2}$. D. $2a$.
- Câu 15:** Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng a và góc ABC bằng 60° . Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $\overrightarrow{AC} = a$. B. $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{3}$. C. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$. D. $|\overrightarrow{AC}| = a\sqrt{3}$.
- Câu 16:** Cho hình bình hành $ABCD$. Vector nào sau đây cùng phương với $\overrightarrow{AB}$?
- A. $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC}$. B. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}$. C. $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC}$. D. $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}$.
- Câu 17:** Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O . Vector nào sau đây bằng với $\overrightarrow{AB}$?
- A. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{FA}$. B. $\overrightarrow{FO}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{ED}$.
 C. $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{FO}, \overrightarrow{OF}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{CO}, \overrightarrow{ED}, \overrightarrow{DE}$. D. $\overrightarrow{FO}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{BC}$.
- Câu 18:** Cho tứ giác $EFGH$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh EF, FG, GH, HE . Các vector nào sau đây cùng hướng?
- A. $\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{ME}$. B. $\overrightarrow{QM}, \overrightarrow{HF}, \overrightarrow{PN}$. C. $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{GE}, \overrightarrow{QP}$. D. $\overrightarrow{FN}, \overrightarrow{EH}, \overrightarrow{NG}$.
- Câu 19:** Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B . Biết $AD = 2a, AB = BC = a$. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $|\overrightarrow{BM}| = a\sqrt{3}$. B. $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CD}$. C. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD}$. D. $|\overrightarrow{CD}| = 2a$.

Câu 20: Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C và M là điểm bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\exists k \neq 0 : \overrightarrow{MA} = k \cdot \overrightarrow{MB}$.
 B. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$.
 C. $\exists k \neq 0 : \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = k \cdot \overrightarrow{MC}$.
 D. $\exists k \neq 0 : \overrightarrow{AB} = k \cdot \overrightarrow{AC}$.

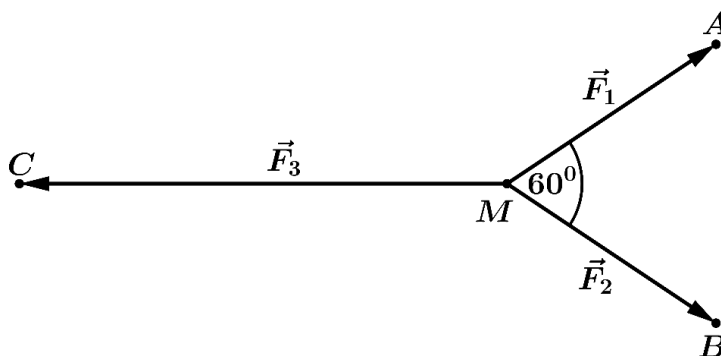
Câu 21: Cho ΔABC . Gọi M, N lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $2\overrightarrow{NA} + 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{BC} = k\overrightarrow{BP}$ ($k \neq 0$). Giá trị k để ba điểm M, N, P thẳng hàng bằng

- A. $k = \frac{2}{5}$.
 B. $k = \frac{2}{3}$.
 C. $k = \frac{1}{3}$.
 D. $k = \frac{3}{5}$.

Câu 22: Cho hai lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là $300(N)$ và $400(N)$. $\angle AMB = 90^\circ$. Tìm cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật.

- A. $1000N$
 B. $700N$.
 C. $100N$
 D. $500N$

Câu 23: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}$, $\vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và góc $\angle AMB = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực của $\vec{F}_3$ là



- A. $50\sqrt{3}N$.
 B. $50\sqrt{2}N$.
 C. $25\sqrt{3}N$.
 D. $100\sqrt{3}N$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình thang $ABCD$ với hai đáy là AB và CD . Biết rằng nếu $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BD}|$ thì $|\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{AD}|$.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hai đường chéo AC và BD có độ dài bằng nhau
 b) Hình thang $ABCD$ là hình thang cân
 c) Hai cạnh bên AD và BC có độ dài không bằng nhau
 d) Nếu $|\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{AD}|$ thì $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BD}|$

Câu 2: Cho ΔABC , gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Khi đó:

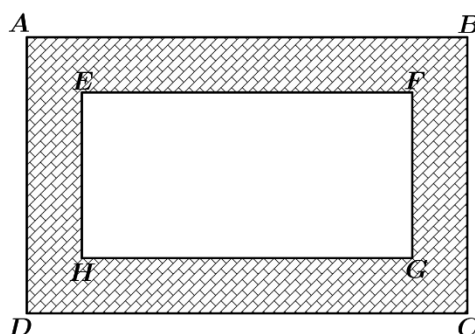
- a) vector $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với vector $\overrightarrow{MN}$
 b) Có 6 vector khác vector không và cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu, điểm cuối lấy từ các điểm đã cho.



c) vectơ $\overrightarrow{AP}$ ngược hướng vectơ $\overrightarrow{PB}$

d) Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm đã cho.

Câu 3: Một mảnh vườn trồng rau hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 25 m và 16 m. Người chủ để dành mỗi chiều 0,5 m để làm đường đi xung quanh mảnh vườn (như hình minh họa). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Từ 8 điểm A, B, C, D, E, F, G, H có 6 vectơ cùng phương với vectơ $\overrightarrow{AB}$.

b) Độ dài vectơ $\overrightarrow{AC}$ lớn hơn 30 m.

c) Độ dài vectơ $\overrightarrow{EF}$ là 24 m.

d) Người chủ bón đạm cho vườn rau, cứ 2 kg đạm cho $25(\text{m}^2)$ đất với chi phí 24000 đồng/kg. Để bón đạm cho cả vườn rau, người chủ cần bỏ ra chi phí là 700 000 đồng.

Câu 4: Cho tam giác ABC . Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC và P là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{NP}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Từ 6 điểm A, B, C, M, N, P có 5 vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{NP}$.

b) Tứ giác $MNPB$ là hình bình hành.

c) P là trung điểm của đoạn thẳng BC .

d) Cho $AB = 8, AC = 10, BC = 14$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $\frac{35\sqrt{6}}{6}$.

Câu 5: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và N là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{GC}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Từ 5 điểm A, B, C, G, N có 5 vectơ có điểm cuối là G .

b) Tứ giác $AGCN$ là hình bình hành.

c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khi đó, hai điểm G và N đối xứng nhau qua M .

d) Cho $AB = 6, AC = 12, BC = 10$. Độ dài vectơ $\overrightarrow{BN}$ là $4\sqrt{2}$.

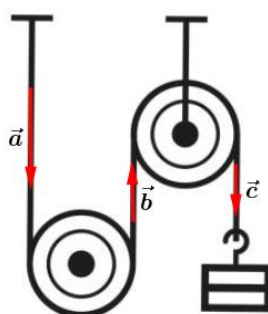
Câu 6: Cho hình thang $ABCD$ có hai cạnh đáy là AD và BC ($AD < BC$), biết $AB = 4, \angle BAD = 120^\circ$ và tam giác ABC có diện tích $S = 7\sqrt{3}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



- a) $\overrightarrow{AD}$ là vector có điểm đầu A , điểm cuối D .
- b) $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với vector $\overrightarrow{BC}$.
- c) Có 2 vector (khác $\vec{0}$) cùng phương với vector $\overrightarrow{AD}$ sao cho giá của vector đó không trùng với giá của $\overrightarrow{AD}$.
- d) $|\overrightarrow{BC}| = 7$.

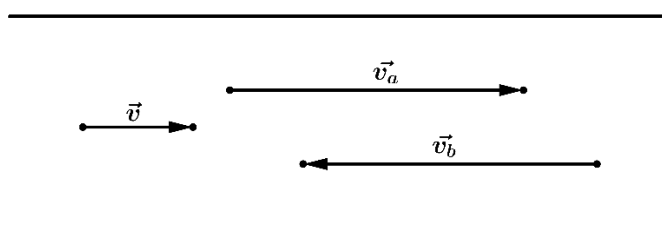
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các đoạn dây được mô tả bằng các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

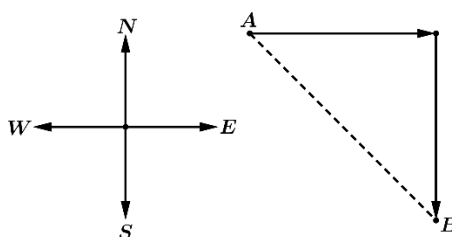


Có bao nhiêu cặp vector cùng phương.

- Câu 2:** Trên biển Đông, một tàu chuyển động đều từ vị trí A theo hướng $N20^\circ W$ với vận tốc 30 (km/h). Sau 05 giờ, tàu đến được vị trí B . Hỏi A cách B bao nhiêu ki lô mét và về hướng $S20^\circ E$ so với B .
- Câu 3:** Trên một dòng sông có hai ca nô A và B chạy với vận tốc riêng có cùng độ lớn. Biết ca nô A chạy ngược dòng còn ca nô B chạy xuôi dòng. Vận tốc của dòng nước là $3,2$ (km/h), hơn nửa vận tốc của ca nô A gấp 4 lần vận tốc của dòng nước (tham khảo hình bên, xem vector vận tốc của dòng nước là $\vec{v}$, vector vận tốc thực tế của ca nô A và B lần lượt là $\vec{v}_a$ và $\vec{v}_b$). Tính $|\vec{v}_b|$.

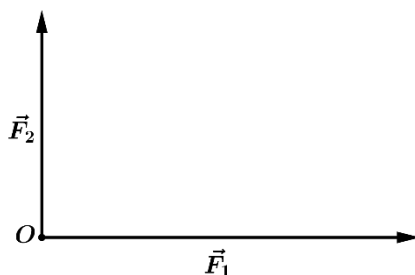


- Câu 4:** Một con tàu khởi hành từ đảo A , đi thẳng về hướng đông 10 km rồi đi thẳng tiếp 10 km về hướng nam thì tới đảo B . Nếu từ đảo A , tàu đi thẳng (không đổi hướng) tới đảo B , thì phải đi theo hướng nào và quãng đường phải dài bao nhiêu kilômét?(kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy)





Câu 5: Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có cường độ lực $F_1 = 60\text{ N}$, $F_2 = 80\text{ N}$, điểm đặt tại O có phương vuông góc với nhau (như hình vẽ). Tính cường độ lực tổng hợp của hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$.



Câu 6: Cho hai lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$ cùng tác dụng vào một vật tại điểm M (hình vẽ). Biết rằng cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là 400 N và 300 N ; $\angle AMB = 90^\circ$. Tìm cường độ của lực tác dụng lên vật?

